SHAHRAM AJLOO

Risikoanalyse · Kritisk infrastruktur · Beslutningsgrundlag

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

6. november 2026

HOFOR · Vand Analyse · Sektionen Vand Data & Aktiver · Risikoanalytiker

Motiveret CV: Risikoanalytiker til kritisk vandinfrastruktur

Til Mohamad Hammoud, sektionen Vand Data & Aktiver og direktørområdet Vand & Byudvikling

En risiko er ikke et tal i et regneark, før nogen har besluttet, hvad der skal ske, hvis den indtræffer. Det er den erfaring, jeg tager med fra otte år i drift og projekter på kritisk infrastruktur: en sandsynlighed er kun interessant, når den er koblet til en konsekvens — en pumpestation i vandforsyningen, der ikke kan levere, et renseanlæg for spildevand, der skal tages ud af drift, en el-tavle der svigter i et kritisk øjeblik — og til en beslutning om, hvad vi gør ved det, og hvem der ejer handlingen.

Det, jeg kan bidrage med, er risikostyring set fra den side, hvor risikoen bliver til virkelighed. Hos **Novo Nordisk** var risiko ikke en dokumentformular, men en fast del af leverancen i **37 kapitalprojekter** med 2–10 mio. kr. pr. projekt: kravsspecifikation, risikovurdering af kritiske funktioner, **FAT/SAT og IQ/OQ/PQ**, og **månedlig rapportering af fremdrift, økonomi og risiko** til ledelse og bygherre. Det endte med **nul kritiske fund** ved aflevering — ikke fordi der ikke var risici, men fordi de var fundet, beskrevet og håndteret, før de blev til afvigelser.

På **Lynetten under Biofos** var opgaven at holde et kritisk spildevandsanlæg kørende i 24/7-drift, og der var risikobilledet konkret: hvilke anlægsdele kan vi ikke undvære, hvad sker der, hvis en pumpe eller en blæser falder ud, hvor langt er vi fra at måtte lede vandet uden om, og hvad koster det at have reservedelen liggende kontra at stå uden. Vi arbejdede med **kritikalitet, sandsynlighed og konsekvens**, med et risikoregister, der havde en ejer og en dato, og med **energiledelse og driftsoptimering**, der gav **over 40 % lavere forbrug** — et resultat, der kom af at måle, prioritere og flytte indsatsen derhen, hvor den betød mest for forsyningssikkerheden.

Facilitering er den del af rollen, jeg har mest af. En risikoanalyse bliver kun brugt, hvis de rigtige interessenter har siddet i rummet og er blevet enige om, hvad der er usikkert. Jeg har drevet tværfaglige processer med teknikere, specialister, projektledere, leverandører og ledelse: **FAT/SAT**-gennemgange i samarbejde med leverandører, tavlemøder i døgndrift, **APV** og sikkerhedsrunder sammen med arbejdsmiljøgruppen, og den månedlige gennemgang i 37 projekter, hvor nogen skulle fortælle ledelsen, at en dato ikke holdt. Jeg er vant til at være den, der stiller spørgsmålet "hvad hvis", og som bagefter skriver det ned, så det kan besluttes.

Metode og værktøjer. Jeg arbejder systematisk: risici identificeret, vurderet på sandsynlighed og konsekvens, prioriteret og lagt i et register med **ejer, handling og frist** — og fulgt op, til handlingen er lukket. Jeg bygger selv de kvantitative modeller, opgaven kræver, i **Python, Excel og Power Query**: scenarier, følsomheder, fremskrivninger og dashboards, hvor antagelserne står tydeligt sammen med tallet. Det er den samme tilgang, jeg brugte til at prissætte risiko i egne kontrakter og til at beregne, hvor mange opgaver en bemanding reelt kan bære.

Kritikalitet har jeg prøvet at lave sammen med dem, der kender anlægget. På Lynetten sad teknikerne med ved bordet, da vi gennemgik anlægsdelene: hvad kan vi undvære, hvad kan vi køre uden om, og hvad står stille, hvis den her falder ud en fredag eftermiddag. Det gav en liste, der var kortere end den, jeg selv ville have skrevet, og mere præcis — og den blev brugt, fordi de selv havde lavet den. Den slags gennemgange er kernen i den rolle, I søger: metoden skal være fælles, men viden om konsekvensen sidder ude på anlæggene.

Hvorfor Vand Analyse. Fordi opgaven er at gøre noget fælles: en ensartet og systematisk tilgang til risikostyring på tværs af anlæg, forsyninger og projekter, i en ny sektion hvor måden at arbejde sammen stadig bliver formet. Det er præcis den slags opgave, jeg har løst før — ikke ved at indføre et system ovenfra, men ved at lave metoden sammen med dem, der skal bruge den, og ved at gøre den så enkel, at den bliver brugt i en travl hverdag. Og fordi forsyningssikkerhed i hovedstaden er en samfundsopgave, hvor et kvalificeret beslutningsgrundlag er hele forskellen.

Hvad jeg vil måles på efter det første år: at der ligger én fælles metode, som anlæg og projekter faktisk bruger; at risikoanalyserne bliver leveret til tiden og med anbefalinger, der bliver besluttet på; at usikkerheder står tydeligt i beslutningsgrundlaget i stedet for at blive glattet ud; og at risikoregistret bliver fulgt op, så handlinger bliver lukket og ikke bare beskrevet.

Praktisk: jeg bor i Måløv, arbejder gerne hybridt efter aftale og kan være på anlæggene, når analysen kræver det. Jeg kommunikerer tydeligt på dansk, både mundtligt og skriftligt, og kan starte efter aftale. Jeg vil gerne høre, hvor I er med den fælles metode, og hvilke analyser der haster mest — det er der, jeg ville begynde.

Med venlig hilsen

Shahram Ajloo

SHAHRAM AJLOO

Risikoanalyse · Kritisk infrastruktur · Beslutningsgrundlag

+45 93 99 95 14 · ajlooshahram@gmail.com · linkedin.com/in/shahramajloo · Måløv

PROFIL

Drifts- og projektleder med 20+ års erfaring fra **kritisk infrastruktur og teknisk tunge anlæg — elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV)** med B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik. Otte år med **risikovurderinger som en fast del af drifts- og projektansvaret**: fem år som drifts- og vedligeholdelsesleder på et spildevandsanlæg i 24/7-drift med kritikalitetsvurdering, risikoregister og forsyningssikkerhed, og to år som projektleder på **37 kapitalprojekter** med risikostyring, FAT/SAT og **månedlig risikorapportering** til ledelse og bygherre — **nul kritiske fund** ved aflevering. Driver siden 2023 egen el-teknisk virksomhed med fuldt P&L, hvor risiko bliver prissat i kontrakter og modelleret i **Python og Excel**. Vant til at **facilitere tværfaglige processer** og omsætte komplekse risikobilleder til beslutningsgrundlag for ledelsen.

RISIKO, ANALYSE OG BESLUTNINGSGRUNDLAG

- **Risikoanalyse og kritikalitet:** Kritikalitetsvurdering af anlægsdele og funktioner i døgndrift; risici vurderet på sandsynlighed og konsekvens, prioriteret og lagt i register med ejer, handling og frist — og fulgt op til lukning.
- **Risikostyring i projekter:** Risikovurdering af kritiske funktioner i 37 kapitalprojekter med 2–10 mio. kr. pr. projekt; FAT/SAT og IQ/OQ/PQ som kontrolpunkter; månedlig risikorapportering til ledelse og bygherre og nul kritiske fund.
- **Facilitering af tværfaglige processer:** Workshops med teknikere, specialister, projektledere og leverandører; tavlemøder i døgndrift; APV og sikkerhedsrunder med arbejdsmiljøgruppen; beslutninger dokumenteret med ejer og dato.
- **Kvantitative modeller og data:** Scenarier, følsomheder og fremskrivninger i Python, Excel og Power Query; dashboards og KPI-tavler hvor antagelser og usikkerhed står sammen med tallet.
- **Forsyningssikkerhed og kritisk infrastruktur:** Kritisk spildevandsanlæg i 24/7-drift med vagtordning og beredskab; prioritering af indsats efter konsekvens for forsyningen og dokumenteret energiledelse med over 40 % lavere forbrug.
- **Beslutningsgrundlag til ledelsen:** Månedlig skriftlig rapportering af fremdrift, økonomi og risiko; anbefalinger med alternativer, konsekvens og pris — skrevet så en direktionsmedlem kan beslutte på to sider.

METODER OG VÆRKTØJER

Område	Dokumenteret brug
Risikometode	Identifikation, sandsynlighed og konsekvens, risikomatrice, prioritering af risikoreducerende tiltag og opfølgning på effekt.
Risikoregister	Én liste pr. anlæg og projekt med ejer, handling, frist og status; gennemgået på fast kadence med dem, der ejer handlingerne.
Kvantitativ analyse	Scenariemodeller, følsomhedsanalyse og fremskrivning i Python og Excel; tal, der kan reproduceres og forsvares, når nogen spørger.
Facilitering	Workshop-design, mødeledelse og beslutningsreferat; tværfaglige gennemgange med leverandører, driftsorganisation og ledelse.
Dokumentation og krav	Kravsspecifikation, afvigelseshåndtering og sporbarhed fra GMP-miljø (FDA/EMA) og fra kvalitetsstyring på anlæg.

ERHVERVSERFARING

Ejer / teknisk direktør — ELOHVAC ApS · København · maj 2023–nu

Scope: 5 elektrikere og 3 lærlinge · fuldt P&L · el-autorisation · el-tekniske service- og entrepriseydelser

- **Risiko i kontrakter og kalkulation:** Risiko prissat i aftaler og tilbud: hvad koster en responstid, hvad koster det at tage chancen, og hvor går grænsen; modeller i Python og Excel til kalkulation og kapacitet; beslutninger truffet på tal frem for mavefornemmelse.

Senior idriftsættelsesingeniør / projektleder, elsystem — Novo Nordisk A/S · Kalundborg/Bagsværd · nov. 2022–jul. 2024

Scope: 37 parallelle kapitalprojekter · 25 specialister · 2–10 mio. kr. pr. projekt · GMP/FDA/EMA

- **Risikostyring, leverandører og aflevering:** Risikovurdering af kritiske funktioner, kravsspecifikation, FAT/SAT og IQ/OQ/PQ; risici, fremdrift og økonomi rapporteret månedligt til ledelse og bygherre; nul kritiske fund ved aflevering.

Projekt- og værkstedsleder — Ventek-Air · København · jan. 2022–nov. 2022

Scope: 14 medarbejdere · 11 samtidige anlægsprojekter · 2–10 mio. kr. pr. opgave

- **Kapacitet, flaskehalse og konsekvens:** Kapacitets- og flaskehalsanalyse på 11 samtidige projekter, omprioritering samme dag når en maskine eller et menneske faldt væk, og dagligt tavlemøde hvor afvigelser blev besluttet og fulgt op.

Drifts- og vedligeholdelsesleder — Lynetten under Biofos · København · aug. 2017–jan. 2022

Scope: Kritisk spildevandsanlæg i 24/7-drift · SRO/SCADA · pumper, blæsere, ventilation, transformere, koblingsanlæg

- **Kritikalitet, beredskab og forsyningssikkerhed:** Kritikalitetsvurdering af anlægsdele, vedligeholdsplaner, reservedelsbehov og eksterne montører i døgndrift; vagtordning og beredskab planlagt og prøvet; risikoregister fulgt til lukning; energiledelse med over 40 % lavere forbrug.

Elektromekaniker / produktionsteamleder — ARJ Engineering · Teheran · dec. 2003–mar. 2010

Scope: 12 mekanikere og teknikere · maskinværksted · industrielt udstyr

- **Teknisk analyse og fejlfinding:** Fejlfinding og årsagsanalyse på industrielt udstyr; vagtplanlægning, oplæring og opfølgning på mål for 12 teknikere.

UDDANNELSE OG AUTORISATION

B.Tech, teknologiledelse og maskinteknik · Maskinmesterskolen København · 2017–2022 · gennemsnit 7,6/12

Elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV) · Sikkerhedsstyrelsen · maj 2023

El- og maskinteknisk konstruktion, elteknik · Tehran Technical University · 2000–2003 · EQF 6

Køle- og ventilationsteknik · STCW · Mercantec 2021 · Søfartsstyrelsen 2021

SPROG, PRAKTIK OG REFERENCER

Dansk: modersmål, sikkert både mundtligt og skriftligt · Engelsk: professionelt, også teknisk · Persisk: modersmål · **Kørekort B og egen bil** · Måløv, tæt på anlæggene · Hybrid og hjemmearbejde efter aftale · Kan starte efter aftale · Referencer på forespørgsel.

DET DE EFTERSPØRGER — DET HAR JEG

Krav i opslaget	Dokumentation
Erfaring med risikostyring fra en teknisk eller infrastrukturtung organisation	Otte år med risikovurdering i drift og projekter: fem år på kritisk spildevandsanlæg i døgndrift og to år med 37 kapitalprojekter i en GMP-organisation — nul kritiske fund ved aflevering.
Mindst tre års relevant erhvervserfaring med risikoanalyser og risikovurderinger	Kritikalitets- og risikovurdering som fast del af driftsansvaret 2017–2022 og af projektansvaret 2022–2024; risikoregister med ejer og frist, prioritering af risikoreducerende tiltag og opfølgning på effekt.
Relevant videregående uddannelse, fx ingeniør, økonom eller anden teknisk eller analytisk uddannelse	B.Tech i teknologiledelse og maskinteknik med analyse, økonomi og projektledelse (7,6/12); elautoriseret maskinmester (LV/MV/HV); el- og maskinteknisk konstruktion.
Erfaring med at drive og facilitere tværfaglige processer	Workshops og gennemgange med teknikere, specialister, projektledere, leverandører og ledelse; FAT/SAT og IQ/OQ/PQ i 37 projekter; APV og sikkerhedsrunder med arbejdsmiljøgruppen; daglige tavlemøder i døgndrift.
Kan omsætte analyser og data til klare anbefalinger og beslutningsgrundlag	Månedlig rapportering af fremdrift, økonomi og risiko til ledelse og bygherre; anbefalinger med alternativer, konsekvens og pris; modeller i Python og Excel hvor antagelserne står ved tallet.
Forståelse for forsyningssikkerhed og kritisk infrastruktur	Fem år på et kritisk spildevandsanlæg i 24/7-drift med beredskab og vagtordning; prioritering efter konsekvens for forsyningen og dokumenteret energiledelse med over 40 % lavere forbrug.
Erfaring med at opstille simple, kvantitative risikomodeller	Scenarier, følsomheder og fremskrivninger i Python, Excel og Power Query til kalkulation, kapacitet og prissætning af risiko; modeller bygget, så de kan forklares og reproduceres af andre.
Systematisk, metodisk og facilitator — mønstre og afhængigheder	Standard work, 5S og PDCA indført i døgndrift; afvigelser og nærvedhændelser analyseret for sammenhænge; tværfaglige beslutninger med teknikere, specialister og ledelse i 14-mands- og 25-specialistmiljøer, hvor leverandører og bygherre blev inddraget tidligt.
Kommunikerer tydeligt på dansk, mundtligt og skriftligt	Dansk som modersmål med 20+ års teknisk og kommerciel kommunikation; rapporter og beslutningsoplæg skrevet til ledelse, myndighed og kunder — og formidlet til de teknikere, der skulle arbejde efter dem.

DE FØRSTE 90 DAGE — METODEN, ANALYSERNE OG BESLUTNINGERNE

Periode	Hvad der sker, og hvordan det måles
Uge 1–2	Mød Risk Manager på drikkevandsområdet, de 13 kolleger i Vand Data & Aktiver og nøglepersoner i drift og projekter; læs de risikoanalyser, der findes i dag, og find ud af, hvor de bliver brugt — og hvor de ikke bliver.
Dag 30	Kortlagt hvordan risiko i dag vurderes på tværs af anlæg, forsyninger og projekter: metoder, skabeloner, registre og kadence; en liste over de tre steder, hvor forskellig praksis koster mest i beslutningskraft.
Dag 60	Fælles metode skitseret sammen med Risk Manager og de relevante fagmiljøer: én skabelon for risikoanalyse, én struktur for risikoregister med ejer og frist, og en aftalt kadence for rapportering til direktørområdet.
Dag 90	Første tværfaglige risikoanalyse gennemført efter den fælles metode med anbefalinger, der er besluttet på; risikorapportering leveret til Vand & Byudvikling; og en plan for, hvordan metoden bliver videreudviklet sammen med koncernens Risk Manager-netværk.

EN RISIKO ER IKKE ET TAL, FØR NOGEN HAR BESLUTTET NOGET

En sandsynlighed på 10 % siger ingenting i sig selv. Den bliver først til noget, når den er koblet til, hvad der sker, hvis den indtræffer — hvor længe forsyningen er påvirket, hvem der bliver ramt, og hvad det koster at reducere risikoen kontra at leve med den. Det er den kobling, jeg har arbejdet med i drift og projekter, og det er den, et beslutningsgrundlag skal gøre tydelig for ledelsen.

FACILITERING BETYDER, AT DE RIGTIGE MENNESKER ER I RUMMET

Den bedste risikoanalyse er ikke den, der er skrevet af én person med adgang til alle data. Det er den, hvor driftsteknikeren, projektlederen og specialisten har siddet sammen og været uenige om, hvor sandsynligt noget er — fordi uenigheden er information. Min opgave som facilitator er at gøre det trygt at sige, at man ikke ved det, og at sørge for, at det, der bliver besluttet, står i referatet med en ejer.

USIKKERHED SKAL STÅ TYDELIGT, IKKE GLATTES UD

Et beslutningsgrundlag uden usikkerhed er et grundlag, nogen har pyntet. Jeg har siddet med månedlige rapporteringer, hvor et forkert tal var lettere at skrive end det rigtige, og jeg har lært at gøre det modsatte: vise intervallet, skrive antagelserne ned og sige, hvad der ville ændre beslutningen. Det giver kortere møder og bedre beslutninger — og det gør det muligt at lære af dem bagefter.

KRITISK INFRASTRUKTUR KRÆVER, AT MAN KENDER KONSEKVENSEN

På Lynetten var der ikke en teoretisk forskel på et anlæg og en forsyning: en pumpe, der stoppede, var vand, der ikke blev flyttet. Det giver en vane, som jeg tager med i analysearbejdet — at gå ud og se anlægget, før jeg vurderer risikoen for det, og at spørge dem, der har vagten, hvad de faktisk gør, når alarmen kommer. En analyse, der ikke passer til virkeligheden på anlægget, bliver ikke brugt.

KONCERNET METODE VINDER KUN, HVIS DEN ER NEM AT BRUGE

En fælles tilgang til risikostyring bliver ikke indført med et skema. Den bliver indført, når den sparer den enkelte projektleder tid og giver ledelsen noget, den ikke kunne se før. Derfor vil jeg bygge metoden sammen med dem, der skal leve med den, holde den kort, og automatisere det, der kan automatiseres — jeg har selv bygget værktøjer i Python, fordi det var hurtigere end at vente på et system, og ved, hvor grænsen går, før et værktøj bliver en ekstra byrde.

EN MODEL SKAL KUNNE FORKLARES AF DEM, DER SKAL BRUGE DEN

En kvantitativ model er kun værd noget, hvis den, der skal træffe beslutningen, kan se, hvad der driver tallet. Derfor bygger jeg modellerne enkle: få variable, tydelige antagelser og en følsomhed, der viser, hvad der skal ændre sig, før konklusionen ændrer sig — og jeg bygger dem selv i Python og Excel, så jeg kan svare på, hvordan tallet er lavet.

JEG HAR STÅET MED ANSVARET, NÅR RISIKOEN BLEV TIL VIRKELIGHED

Jeg har prøvet at være den, der om natten skulle beslutte, om et anlæg kunne køre videre, og den, der skulle fortælle en bygherre, at en dato ikke holdt. Det giver en respekt for analysearbejdet, som man ikke får af at læse om det: beslutninger bliver taget af mennesker, der har travlt, og de bliver taget bedre, hvis grundlaget er kort, ærligt og peger på en handling.

HVAD JEG VIL LÆRE, OG HVAD JEG IKKE VIL GÆTTE PÅ

Jeg kender driften, anlæggene og projektorganisationen indefra. Jeg vil bruge de første måneder på at lære HOFORs metoder, myndighedskrav og den måde, risiko i dag bliver vurderet og rapporteret på i de forskellige forretningsområder — og på at lære af dem, der har lavet risikoanalyse her i årevis. Den viden skal ind i metoden, ikke ved siden af den.